Panduan Rangkaian & Skema Pengkabelan

Proyek: Tempat Sampah Otomatis Berbasis Arduino Uno

> ⚠️ **PENTING:** Pastikan kabel daya/USB Arduino dalam keadaan **terputus** dari sumber listrik saat Anda menyusun atau mengubah rangkaian pengkabelan.

1. Daftar Komponen Rangkaian

- **Arduino Uno R3:** Pusat pemroses sinyal kendali.
- **Sensor Ultrasonik (HC-SR04):** Pengukur jarak objek/tangan.
- **Motor Servo Micro (SG90 / MG90S):** Penggerak mekanis buka/tutup.
- **Kabel Jumper:** *Male-to-Female* dan *Male-to-Male*.
- **Breadboard Kecil (Opsional):** Mempermudah pembagian jalur daya 5V dan GND.

2. Tabel Skema Pengkabelan (Wiring Schematic)

A. Sensor Ultrasonik (HC-SR04) → Arduino Uno

Pin Sensor (HC-SR04)	Pin Arduino Uno	Fungsi / Jalur Sinyal
VCC	**5V**	Suplai Daya Positif (+5V)
Trig	**Pin Digital 9**	Sinyal Trigger (Pengirim Gelombang)
Echo	**Pin Digital 10**	Sinyal Echo (Penerima Pantulan)
GND	**GND**	Ground / Minus (-)

B. Motor Servo (SG90) → Arduino Uno

Warna Kabel Servo	Pin Arduino Uno	Fungsi / Jalur Sinyal
Merah	**5V**	Suplai Daya Positif (VCC)
Cokelat / Hitam	**GND**	Ground (GND)
Oranye / Kuning	**Pin Digital 6**	Sinyal Kendali PWM

3. Catatan Jalur Daya Paralel (5V & GND)

Arduino Uno hanya memiliki **satu pin header 5V** secara default. Untuk memberi daya ke dua komponen sekaligus (Sensor + Servo):

- **Menggunakan Breadboard:** Hubungkan pin 5V & GND Arduino ke jalur bus breadboard (+ dan -), lalu hubungkan VCC/GND sensor dan servo ke jalur tersebut.
- **Tanpa Breadboard:** Sambungkan kabel VCC Sensor dan VCC Servo menggunakan kabel jumper cabang/paralel ke pin 5V Arduino. Lakukan hal yang sama untuk kabel GND.

4. Langkah Pengujian Rangkaian (Functional Testing)

Sebelum komponen dirakit secara permanen pada wadah tempat sampah, lakukan pengujian fungsionalitas elektronik terlebih dahulu:

1. **Unggah Kode Program:**
   Hubungkan Arduino ke laptop/PC menggunakan kabel USB, lalu unggah (upload) program Arduino yang telah dibuat melalui Arduino IDE.
2. **Cek Posisi Inisialisasi Servo:**
   Saat program selesai diunggah, motor servo akan bergerak otomatis ke posisi sudut awal **0° (kondisi tertutup)**.
3. **Uji Respon Sensor Ultrasonik:**
   Dekatkan tangan Anda di depan sensor ultrasonik pada rentang jarak **< 20 cm**.
   Hasil Harapan: Motor servo berputar secara instan ke posisi **100° (kondisi terbuka)**.
4. **Uji Waktu Tunggu & Otomatis Menutup:**
   Jauhkan tangan Anda dari area jangkauan sensor (> 20 cm) dan tahan posisi selama **3 detik**.
   Hasil Harapan: Motor servo bergerak kembali ke posisi sudut **0° (kondisi tertutup)**.

5. Penanganan Masalah Sederhana (Troubleshooting)

- **Servo Bergetar / Arduino Reset Sendiri:**
  Daya dari port USB laptop kurang stabil saat servo bergerak. Gunakan sumber daya tambahan seperti adaptor DC/Power Bank melalui port Jack Power Arduino.
- **Sensor Tidak Merespons Objek:**
  Periksa kembali pin **Trig (Pin 9)** dan **Echo (Pin 10)**, pastikan jalur kabel jumper tidak tertukar satu sama lain.
- **Arah Perputaran Servo Terbalik:**
  Ubah nilai sudut variabel `posisiTutup` dan `posisiBuka` pada kode program sesuai dengan arah engsel mekanik yang digunakan.